BÁO CÁO THỰC HÀNH

CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

ĐỀ 09: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ VỆ SINH GIA ĐÌNH (CLEANING_MINI)

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu — Introduction to Database

Giảng viên hướng dẫn (Instructor): Trần Đức Minh

1. Mai Trung Kiên, MSV: 11254033
2. Nguyễn Trịnh Anh Tuấn, MSV: 11258690
3. Vũ Duy Mạnh, MSV: 11255235

Link github repo:
https://github.com/nhms-15/AI67A-NEU-ITDB-G3-MIDTERM

PHẦN A: THIẾT KẾ VÀ TẠO LƯỢC ĐỒ CSDL (schema.sql)

Cơ sở dữ liệu `cleaning_mini` được thiết kế chuẩn hóa gồm 6 bảng thực thể quan hệ chặt chẽ. Dưới đây là bảng tổng hợp kiến trúc lược đồ và mã DDL SQL chi tiết.

Tên Bảng	Khóa Chính (PK)	Khóa Ngoại (FK)	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ & Ràng Buộc
teams	team_id	Không	Quản lý các đội thi công vệ sinh. Tên đội không rỗng.
workers	worker_id	team_id -> teams	Nhân viên thực thi dịch vụ thuộc một đội cụ thể.
customers	customer_id	Không	Thông tin gia chủ/khách hàng đăng ký dịch vụ.
jobs	job_id	customer_id, worker_id	Lịch hẹn thi công. CHECK trạng thái Pending, Completed, Cancelled.
acceptance_records	record_id	job_id (UNIQUE)	Biên bản nghiệm thu & xác nhận chi phí. Quan hệ 1-1 với jobs.
payments	payment_id	job_id -> jobs	Nhật ký thu tiền thực tế. ENUM phương thức Cash, BankTransfer, Card.

teams: Lưu thông tin các đội vệ sinh.

- `team_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT): Mã đội.
- `team_name` (VARCHAR(50), NOT NULL): Tên đội vệ sinh.

workers: Lưu thông tin nhân viên phụ trách.

- `worker_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT): Mã nhân viên.
- `full_name` (VARCHAR(50), NOT NULL), `worker_email` (VARCHAR(100), NOT NULL), `worker_skill` (VARCHAR(50), NOT NULL).
- `team_id` (INT, NOT NULL): Khóa ngoại tham chiếu `teams(team_id)`.

`customers`: Lưu thông tin khách hàng.

- `customer_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT): Mã khách hàng.
- `customer_name` (VARCHAR(50), NOT NULL), `phone_num` (VARCHAR(15), NOT NULL), `address` (VARCHAR(100), NOT NULL).

`jobs`: Lưu lịch thực hiện dịch vụ vệ sinh.

- `job_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT): Mã lịch vệ sinh.
- `scheduled_at` (DATETIME, NOT NULL): Ngày giờ lên lịch.
- `job_status` (VARCHAR(50), NOT NULL): Trạng thái hợp lệ với `CHECK (job_status IN ('Pending', 'Completed', 'Cancelled'))`.
- `service_address` (VARCHAR(100), NOT NULL): Địa chỉ thi công.
- `customer_id`, `worker_id`: Khóa ngoại tham chiếu tới `customers` và `workers`.

`acceptance_records`: Lưu biên bản nghiệm thu & xác nhận chi phí.

- `record_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT): Mã biên bản.
- `area_m2` (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Diện tích vệ sinh với `CHECK (area_m2 > 0)`.
- `work_summary` (VARCHAR(50), NOT NULL): Tóm tắt công việc.
- `accepted_at` (DATETIME, NOT NULL): Thời điểm nghiệm thu.
- `cost` (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Phí vệ sinh với `CHECK (cost >= 0)`.
- `job_id` (INT, NOT NULL, UNIQUE): Khóa ngoại tham chiếu `jobs(job_id)` đảm bảo mỗi lịch vệ sinh chỉ có tối đa 1 biên bản nghiệm thu.

`payments`: Lưu nhật ký thu tiền thực tế.

- `payment_id` (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT): Mã lượt thanh toán.
- `amount` (DECIMAL(12,2), NOT NULL): Số tiền thu với `CHECK (amount > 0)`.
- `payment_date` (DATETIME, NOT NULL): Ngày thu tiền.
- `method` (ENUM('Cash', 'BankTransfer', 'Card'), NOT NULL): Phương thức thanh toán.
- `job_id` (INT, NOT NULL): Khóa ngoại tham chiếu `jobs(job_id)`.

Mã DDL Khai Báo Lược Đồ SQL Schema

```SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cleaning_mini;
```

```sql
USE cleaning_mini;

CREATE TABLE teams (
    team_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    team_name VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE workers (
    worker_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    worker_email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    worker_skill VARCHAR(50) NOT NULL,
    team_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(team_id)
);

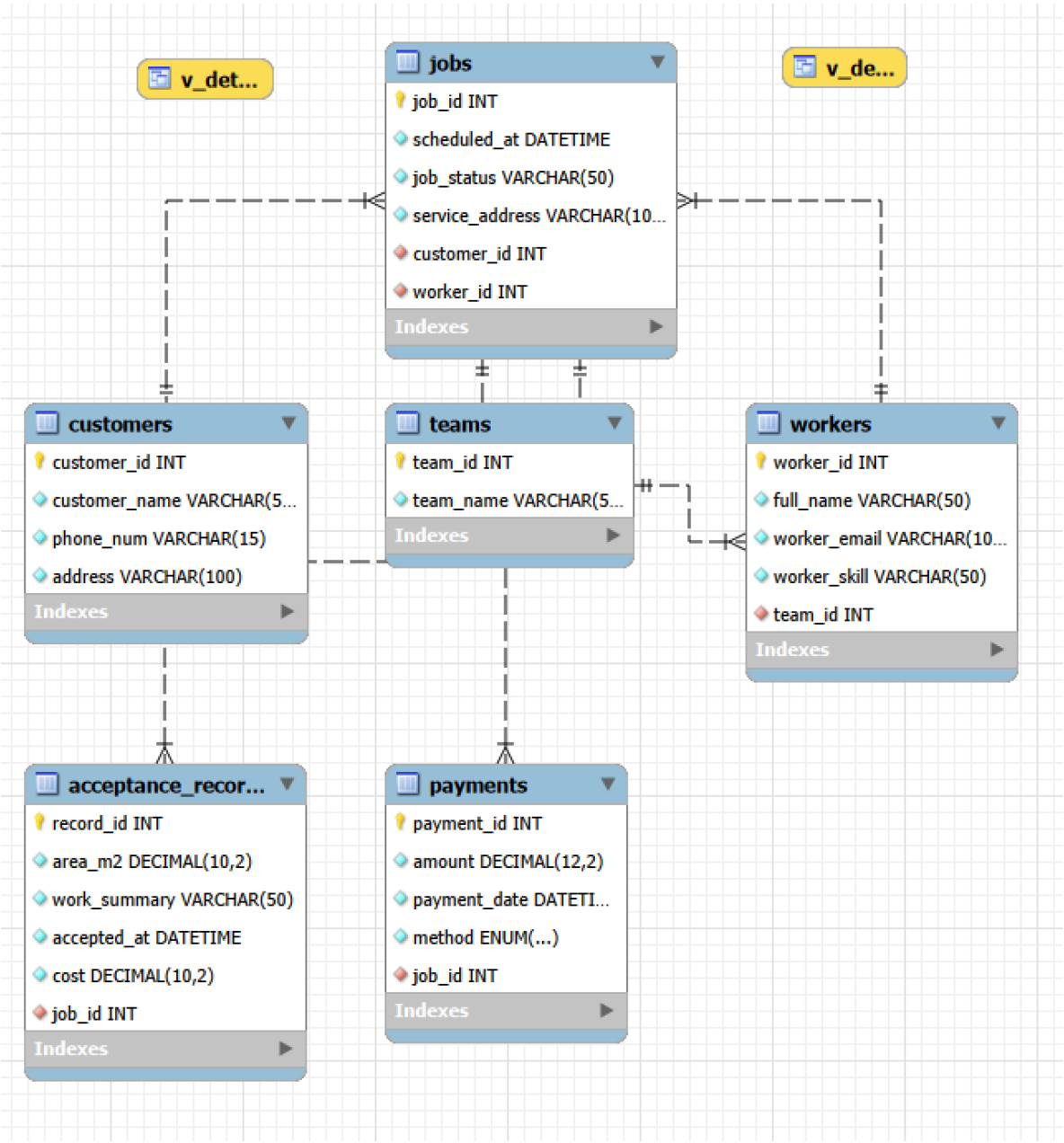
CREATE TABLE customers (
    customer_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    phone_num VARCHAR(15) NOT NULL,
    address VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE jobs (
    job_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    scheduled_at DATETIME NOT NULL,
    job_status VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (job_status IN ('Pending', 'Completed',
'Cancelled')),
    service_address VARCHAR(100) NOT NULL,
    customer_id INT NOT NULL,
    worker_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id),
    FOREIGN KEY (worker_id) REFERENCES workers(worker_id)
);

CREATE TABLE acceptance_records (
    record_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    area_m2 DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (area_m2 > 0),
    work_summary VARCHAR(50) NOT NULL,
    accepted_at DATETIME NOT NULL,
    cost DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (cost >= 0),
    job_id INT NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (job_id) REFERENCES jobs(job_id)
);

CREATE TABLE payments (
    payment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (amount > 0),
```

```
    payment_date DATETIME NOT NULL,
    method ENUM('Cash', 'BankTransfer', 'Card') NOT NULL,
    job_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (job_id) REFERENCES jobs(job_id)
);
```



Hình A.1: hình minh họa schema cleaning_mini

PHẦN B: NẠP VÀ KIỂM TRA DỮ LIỆU MẪU (seed.sql)

1. Quy mô bộ dữ liệu thử nghiệm

Tên Bảng Dữ Liệu	Số Bản Ghi	Ghi Chú Phân Bổ
`teams`	5	Đội Hà Nội 1, 2, Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông
`workers`	6	Phân bổ đều vào các đội vệ sinh
`customers`	10	Khách hàng hộ gia đình đại diện
`jobs`	15	Trải dài từ 2024 - 2026, tập trung Quý I/2025
`acceptance_records`	11	Tương ứng với các công việc đã Completed
`payments`	12	Nhật ký thu tiền mặt, chuyển khoản, thẻ

- **`teams`**: 5 đội vệ sinh (Đội Hà Nội 1, Đội Hà Nội 2, Đội Cầu Giấy, Đội Long Biên, Đội Hà Đông).
- **`workers`**: 6 nhân viên phụ trách thuộc các đội.
- **`customers`**: 10 khách hàng đại diện.
- **`jobs`**: 15 lịch dịch vụ được phân bổ trong tháng 01/2025, Quý I/2025, ngoài Quý I/2025 và ngoài năm 2025 (năm 2024, 2026).
- **`acceptance_records`**: 11 biên bản nghiệm thu cho các giao dịch Completed.
- **`payments`**: 12 lượt thanh toán tiền thực tế.

2. Kết quả kiểm định toàn vẹn dữ liệu (Integrity Verification)

Quy Tắc Kiểm Định Logic Ràng Buộc	Số Lỗi Vi Phạm	Đánh Giá Kiểm Thử
Giao dịch 'Completed' phải có đúng 1 biên bản nghiệm thu	0 dòng	Hợp lệ 100%

Quy Tắc Kiểm Định Logic Ràng Buộc	Số Lỗi Vi Phạm	Đánh Giá Kiểm Thử
Chỉ giao dịch 'Completed' mới được phép có biên bản nghiệm thu	0 dòng	Hợp lệ 100%
Chỉ thu tiền khi đã có chi phí nghiệm thu được xác nhận	0 dòng	Hợp lệ 100%
Tổng tiền thu không vượt quá chi phí đã xác nhận	0 dòng	Hợp lệ 100%
Kiểm tra toàn vẹn khóa ngoại (FK Integrity)	0 dòng	Hợp lệ 100%

- **Giao dịch 'Completed' phải có đúng 1 biên bản nghiệm thu**: 0 dòng vi phạm (Hợp lệ).
- **Chỉ giao dịch 'Completed' mới được phép có biên bản nghiệm thu**: 0 dòng vi phạm (Hợp lệ).
- **Chỉ thu tiền khi đã có chi phí nghiệm thu được xác nhận**: 0 dòng vi phạm (Hợp lệ).
- **Tổng tiền thu không vượt quá chi phí đã xác nhận**: 0 dòng vi phạm (Hợp lệ).
- **Kiểm tra khóa ngoại (FK Integrity)**: 0 dòng lỗi tham chiếu (Hợp lệ 100%).

PHẦN C: TRUY VẤN DỮ LIỆU BÁO CÁO (queries.sql)

Câu 1: Liệt kê các lịch vệ sinh Completed trong tháng 01/2025

```sql
SELECT j.job_id, c.customer_id, c.customer_name, w.worker_id, w.full_name AS
worker_name, j.scheduled_at
FROM jobs j
JOIN customers c ON j.customer_id = c.customer_id
JOIN workers w ON j.worker_id = w.worker_id
WHERE j.job_status = 'Completed' AND YEAR(j.scheduled_at) = 2025 AND
MONTH(j.scheduled_at) = 1;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 1:

Phân tích kỹ thuật SQL: Truy vấn sử dụng cú pháp `INNER JOIN` kết nối 3 bảng `jobs`, `customers`, và `workers`. Mệnh đề `WHERE` lọc điều kiện kết hợp: `job_status = 'Completed'` và hàm thời gian `YEAR(scheduled_at) = 2025 AND MONTH(scheduled_at) = 1`.
Diễn giải nghiệp vụ: Giúp bộ phận điều hành rà soát toàn bộ các đơn hàng đã thực hiện thành công trong tháng mở màn năm 2025 để phục vụ đối soát lương nhân viên và tổng hợp doanh thu đầu năm.

job_id	customer_id	customer_name	worker_id	worker_name	scheduled_at
1	1	Đỗ Thị Hoa	1	Nguyễn Văn An	2025-01-05 09:00:00
2	2	Bùi Văn Khánh	2	Trần Thị Bình	2025-01-12 08:30:00
3	3	Ngô Thị Lan	3	Lê Minh Cường	2025-01-20 14:00:00
15	10	Dương Văn Tuấn	1	Nguyễn Văn An	2025-01-28 16:00:00

Câu 2: Đếm tổng số lịch vệ sinh theo từng đội vệ sinh trong Quý I/2025 (hiển thị cả nhóm = 0)

```sql
SELECT t.team_id, t.team_name, COUNT(j.job_id) AS total_jobs
FROM teams t
LEFT JOIN workers w ON t.team_id = w.team_id
LEFT JOIN jobs j ON w.worker_id = j.worker_id AND YEAR(j.scheduled_at) = 2025 AND
MONTH(j.scheduled_at) IN (1, 2, 3)
GROUP BY t.team_id, t.team_name;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 2:

Phân tích kỹ thuật SQL: Sử dụng chuỗi `LEFT JOIN` từ `teams` qua `workers` tới `jobs`. Điều kiện lọc thời gian Quý I/2025 được đặt trực tiếp trong mệnh đề `ON` của JOIN thay vì `WHERE` để bảo toàn các đội không có lịch hẹn nào vẫn hiển thị với kết quả đếm bằng 0.
Diễn giải nghiệp vụ: Đánh giá mức độ hoạt động của các đội vệ sinh trong Quý I. Kết quả chỉ ra Đội Hà Nội 1 nhận khối lượng công việc lớn nhất (5 đơn), trong khi Đội Long Biên và Hà Đông chưa phát sinh đơn hàng nào.

team_id	team_name	total_jobs
1	Đội Hà Nội 1	5
2	Đội Hà Nội 2	2
3	Đội Cầu Giấy	1
4	Đội Long Biên	0
5	Đội Hà Đông	0

Câu 3: Liệt kê khách hàng có ít nhất một lịch vệ sinh chưa nghiệm thu (loại trừ Cancelled)

```sql
SELECT DISTINCT c.customer_id, c.customer_name
FROM customers c
JOIN jobs j ON c.customer_id = j.customer_id
LEFT JOIN acceptance_records r ON j.job_id = r.job_id
WHERE j.job_status <> 'Cancelled' AND r.record_id IS NULL;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 3:

Phân tích kỹ thuật SQL: Sử dụng `LEFT JOIN` giữa `jobs` và `acceptance_records`, lọc điều kiện `r.record_id IS NULL` kết hợp loại trừ các đơn bị hủy (`job_status <> 'Cancelled'`). Từ khóa `DISTINCT` loại bỏ trùng lặp khách hàng.
Diễn giải nghiệp vụ: Phát hiện các đơn hàng đang thi công hoặc đã hoàn thành nhưng chậm trễ lập biên bản nghiệm thu (Ví dụ: Phan Thị Ngọc, Lý Văn Oanh), giúp quản lý thúc đôn nhân viên hoàn thiện thủ tục nghiệm thu.

customer_id	customer_name
5	Phan Thị Ngọc
6	Lý Văn Oanh

Câu 4: Tính phí vệ sinh trung bình / giao dịch Completed của từng đội (toàn thời gian)

```sql
SELECT t.team_id, t.team_name, AVG(r.cost) AS avg_completed_cost
FROM teams t
JOIN workers w ON t.team_id = w.team_id
JOIN jobs j ON w.worker_id = j.worker_id
JOIN acceptance_records r ON j.job_id = r.job_id
WHERE j.job_status = 'Completed'
GROUP BY t.team_id, t.team_name;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 4:

Phân tích kỹ thuật SQL: Truy vấn kết nối từ `teams` đến `acceptance_records`, áp dụng hàm gom nhóm `AVG(r.cost)` theo từng đội và lọc trạng thái `job_status = 'Completed'`.

Diễn giải nghiệp vụ: Đo lường giá trị trung bình mỗi hợp đồng của các đội. Đội Hà Nội 2 đạt trung bình cao nhất (1,350,000 VNĐ/giao dịch), phản ánh đội chuyên đảm nhận các công trình diện tích lớn hoặc dịch vụ cao cấp.

team_id	team_name	avg_completed_cost
1	Đội Hà Nội 1	714,286 VNĐ
2	Đội Hà Nội 2	1,350,000 VNĐ
3	Đội Cầu Giấy	1,000,000 VNĐ
4	Đội Long Biên	600,000 VNĐ

Câu 5: Liệt kê Top 3 nhân viên phụ trách có nhiều lịch Completed nhất năm 2025

```sql
SELECT w.worker_id, w.full_name, COUNT(j.job_id) AS total_completed_jobs
FROM workers w
JOIN jobs j ON w.worker_id = j.worker_id
WHERE j.job_status = 'Completed' AND YEAR(j.scheduled_at) = 2025
```

```sql
GROUP BY w.worker_id, w.full_name
ORDER BY total_completed_jobs DESC, w.worker_id ASC
LIMIT 3;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 5:

Phân tích kỹ thuật SQL: Sử dụng `GROUP BY w.worker_id` kết hợp hàm đếm `COUNT(j.job_id)`. Mệnh đề `ORDER BY total_completed_jobs DESC` và `LIMIT 3` giúp trích xuất chính xác 3 nhân viên xuất sắc nhất.
Diễn giải nghiệp vụ: Vinh danh và khen thưởng top nhân viên có năng suất làm việc cao nhất năm 2025, dẫn đầu là nhân viên Nguyễn Văn An với 4 đơn hàng hoàn thành.

worker_id	full_name	total_completed_jobs
1	Nguyễn Văn An	4
2	Trần Thị Bình	2
3	Lê Minh Cường	1

Câu 6: Tính tổng số tiền từng khách hàng đã thanh toán trong năm 2025

```sql
SQL
SELECT c.customer_id, c.customer_name, COALESCE(SUM(p.amount), 0) AS
total_paid_2025
FROM customers c
LEFT JOIN jobs j ON c.customer_id = j.customer_id
LEFT JOIN payments p ON j.job_id = p.job_id AND YEAR(p.payment_date) = 2025
GROUP BY c.customer_id, c.customer_name;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 6:

Phân tích kỹ thuật SQL: Sử dụng `LEFT JOIN` đa bảng để giữ lại toàn bộ khách hàng. Hàm `COALESCE(SUM(p.amount), 0)` chuyển đổi các giá trị NULL thành 0 VNĐ đối với khách hàng chưa phát sinh thanh toán trong năm.
Diễn giải nghiệp vụ: Thống kê dòng tiền thực tế thu được từ từng khách hàng trong năm 2025. Khách hàng Đỗ Thị Hoa đóng góp dòng tiền lớn nhất với 3,050,000 VNĐ.

customer_id	customer_name	total_paid_2025
1	Đỗ Thị Hoa	3,050,000 VNĐ
2	Bùi Văn Khánh	1,000,000 VNĐ
3	Ngô Thị Lan	700,000 VNĐ

customer_id	customer_name	total_paid_2025
4	Đặng Văn Minh	0 VNĐ
5	Phan Thị Ngọc	0 VNĐ
6	Lý Văn Oanh	0 VNĐ
7	Trịnh Thị Quyên	0 VNĐ
8	Mai Văn Sơn	0 VNĐ
9	Chu Thị Thảo	0 VNĐ
10	Dương Văn Tuấn	0 VNĐ

Câu 7: Liệt kê khách hàng chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào trong toàn bộ dữ liệu

```SQL
SELECT customer_id, customer_name
FROM customers
WHERE customer_id NOT IN (
    SELECT DISTINCT j.customer_id
    FROM jobs j
    JOIN payments p ON j.job_id = p.job_id
);
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 7:

Phân tích kỹ thuật SQL: Cấu trúc truy vấn lồng sử dụng toán tử `NOT IN` kết hợp truy vấn con (Subquery) trích xuất danh sách `customer_id` đã từng xuất hiện trong bảng `payments`.

Diễn giải nghiệp vụ: Phân nhóm khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng chưa phát sinh giao dịch tài chính để phòng chăm sóc khách hàng có chính sách Remarketing phù hợp.

customer_id	customer_name
4	Đặng Văn Minh
5	Phan Thị Ngọc

customer_id	customer_name
6	Lý Văn Oanh
8	Mai Văn Sơn
9	Chu Thị Thảo
10	Dương Văn Tuấn

Câu 8: Liệt kê khách hàng theo tổng phí vệ sinh đã xác nhận giảm dần

```sql
SELECT c.customer_id, c.customer_name, COALESCE(SUM(r.cost), 0) AS
total_confirmed_cost
FROM customers c
LEFT JOIN jobs j ON c.customer_id = j.customer_id
LEFT JOIN acceptance_records r ON j.job_id = r.job_id
GROUP BY c.customer_id, c.customer_name
ORDER BY total_confirmed_cost DESC, c.customer_id ASC;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 8:

Phân tích kỹ thuật SQL: Thực hiện `LEFT JOIN` từ `customers` sang `jobs` và `acceptance_records`. Dùng `COALESCE(SUM(r.cost), 0)` và sắp xếp giảm dần theo giá trị dịch vụ đã xác nhận nghiệm thu.
Diễn giải nghiệp vụ: Xếp hạng giá trị thương mại của khách hàng (Customer Lifetime Value). Top 3 khách hàng mang lại giá trị cao nhất là Đỗ Thị Hoa, Ngô Thị Lan và Bùi Văn Khánh.

customer_id	customer_name	total_confirmed_cost
1	Đỗ Thị Hoa	3,050,000 VNĐ
3	Ngô Thị Lan	2,700,000 VNĐ
2	Bùi Văn Khánh	2,350,000 VNĐ
7	Trịnh Thị Quyên	600,000 VNĐ
10	Dương Văn Tuấn	600,000 VNĐ
4	Đặng Văn Minh	0 VNĐ

customer_id	customer_name	total_confirmed_cost
5	Phan Thị Ngọc	0 VNĐ
6	Lý Văn Oanh	0 VNĐ
8	Mai Văn Sơn	0 VNĐ
9	Chu Thị Thảo	0 VNĐ

Câu 9: Tính tỷ lệ hủy của từng nhân viên phụ trách trong năm 2025 (%)

```sql
SELECT w.worker_id, w.full_name,
       ROUND((SUM(CASE WHEN j.job_status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END) /
NULLIF(COUNT(j.job_id), 0)) * 100, 2) AS cancel_rate
FROM workers w
LEFT JOIN jobs j ON w.worker_id = j.worker_id AND YEAR(j.scheduled_at) = 2025
GROUP BY w.worker_id, w.full_name;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 9:

Phân tích kỹ thuật SQL: Sử dụng kỹ thuật đếm có điều kiện `SUM(CASE WHEN j.job_status = 'Cancelled' THEN 1 ELSE 0 END)` chia cho tổng số đơn. Hàm `NULLIF(COUNT(j.job_id), 0)` đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp ngăn ngừa triệt để lỗi chia cho 0 (Division by Zero) khi nhân viên chưa có đơn hàng nào.
Diễn giải nghiệp vụ: Trích xuất chỉ số KPI chất lượng phục vụ. Nhân viên Phạm Thu Dung có tỷ lệ hủy đơn cao (50.00%), cần kiểm tra nguyên nhân từ phía khách hàng hay thái độ phục vụ.

worker_id	full_name	cancel_rate (%)
1	Nguyễn Văn An	0.00%
2	Trần Thị Bình	0.00%
3	Lê Minh Cường	0.00%
4	Phạm Thu Dung	50.00%
5	Hoàng Quốc Em	0.00%
6	Vũ Thị Phương	NULL

Câu 10: Liệt kê các khách hàng có hơn 3 lịch Completed trong năm 2025

```sql
SELECT c.customer_id, c.customer_name, COUNT(j.job_id) AS completed_count
FROM customers c
JOIN jobs j ON c.customer_id = j.customer_id
WHERE j.job_status = 'Completed' AND YEAR(j.scheduled_at) = 2025
GROUP BY c.customer_id, c.customer_name
HAVING COUNT(j.job_id) > 3
ORDER BY completed_count DESC;
```

Phân tích & Diễn giải chi tiết Câu 10:

Phân tích kỹ thuật SQL: Áp dụng mệnh đề `HAVING COUNT(j.job_id) > 3` sau khi đã nhóm dữ liệu theo khách hàng và lọc các đơn hàng Completed trong năm 2025.
Diễn giải nghiệp vụ: Xác định nhóm khách hàng thân thiết (VIP) có tần suất sử dụng dịch vụ thường xuyên (trên 3 lần/năm) để áp dụng chính sách ưu đãi thẻ thành viên.

customer_id	customer_name	completed_count
1	Đỗ Thị Hoa	4

PHẦN D: THIẾT KẾ VIEW VÀ THỐNG KÊ CHI TIẾT (views.sql)

1. VIEW `v_detail` (Chi tiết lịch vệ sinh)

```sql
CREATE VIEW v_detail AS
SELECT
    j.job_id, j.scheduled_at, j.job_status,
    c.customer_id, c.customer_name,
    w.worker_id, w.full_name AS worker_name,
    t.team_id, t.team_name, r.cost
FROM jobs j
JOIN customers c ON c.customer_id = j.customer_id
JOIN workers w ON w.worker_id = j.worker_id
JOIN teams t ON t.team_id = w.team_id
LEFT JOIN acceptance_records r ON r.job_id = j.job_id;
```

Phân tích Diễn giải VIEW v_detail:

Kỹ thuật SQL: Kết hợp 5 bảng dữ liệu bằng `INNER JOIN` và `LEFT JOIN` (với `acceptance_records`) để tạo bảng nhìn phẳng (Denormalized View).
Ý nghĩa ứng dụng: Cung cấp góc nhìn toàn diện cho nhân viên hỗ trợ khách hàng tra cứu nhanh trạng thái đơn hàng, chi phí và nhân viên phụ trách mà không cần viết lại các câu lệnh JOIN phức tạp.

job_id	scheduled_at	job_status	customer_name	worker_name	team_name	cost
1	2025-01-05 09:00:00	Completed	Đỗ Thị Hoa	Nguyễn Văn An	Đội Hà Nội 1	800,000 VNĐ
2	2025-01-12 08:30:00	Completed	Bùi Văn Khánh	Trần Thị Bình	Đội Hà Nội 1	500,000 VNĐ
3	2025-01-20 14:00:00	Completed	Ngô Thị Lan	Lê Minh Cường	Đội Hà Nội 2	1,200,000 VNĐ
4	2025-02-10 09:00:00	Completed	Đỗ Thị Hoa	Nguyễn Văn An	Đội Hà Nội 1	700,000 VNĐ
5	2025-02-18 13:00:00	Cancelled	Đặng Văn Minh	Phạm Thu Dung	Đội Cầu Giấy	NULL

2. VIEW `v_group_summary` (Thống kê theo đội vệ sinh)

```sql
CREATE VIEW v_group_summary AS
SELECT
    t.team_id, t.team_name,
    COUNT(j.job_id) AS total_jobs,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN j.job_status = 'Completed' THEN 1 END), 0) AS
completed_jobs,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN j.job_status = 'Cancelled' THEN 1 END), 0) AS
cancelled_jobs,
    COALESCE(SUM(r.cost), 0) AS total_cost
FROM teams t
LEFT JOIN workers w ON w.team_id = t.team_id
LEFT JOIN jobs j ON j.worker_id = w.worker_id
LEFT JOIN acceptance_records r ON r.job_id = j.job_id
GROUP BY t.team_id, t.team_name;
```

Phân tích Diễn giải VIEW v_group_summary:

Kỹ thuật SQL: Áp dụng kỹ thuật tổng hợp có điều kiện `SUM(CASE WHEN ... THEN 1 END)` để tính song song số đơn Completed và Cancelled của từng đội trong cùng một truy vấn.

Ý nghĩa ứng dụng: Phục vụ báo cáo quản trị cấp cao về hiệu suất và tổng doanh thu theo từng đội vệ sinh.

team_id	team_name	total_jobs	completed_jobs	cancelled_jobs	total_cost
1	Đội Hà Nội 1	7	7	0	5,000,000 VNĐ
2	Đội Hà Nội 2	3	2	0	2,700,000 VNĐ
3	Đội Cầu Giấy	2	1	1	1,000,000 VNĐ
4	Đội Long Biên	2	1	0	600,000 VNĐ
5	Đội Hà Đông	1	0	1	0 VNĐ

3. VIEW `v_debt` (Theo dõi công nợ khách hàng)

```sql
CREATE VIEW v_debt AS
SELECT
    c.customer_id, c.customer_name,
    COALESCE(cc.total_cost, 0) AS total_cost,
    COALESCE(pp.total_paid, 0) AS total_paid,
    COALESCE(cc.total_cost, 0) - COALESCE(pp.total_paid, 0) AS debt
FROM customers c
LEFT JOIN (
    SELECT j.customer_id, SUM(r.cost) AS total_cost
    FROM jobs j JOIN acceptance_records r ON r.job_id = j.job_id
    GROUP BY j.customer_id
) cc ON cc.customer_id = c.customer_id
LEFT JOIN (
    SELECT j.customer_id, SUM(p.amount) AS total_paid
    FROM jobs j JOIN payments p ON p.job_id = j.job_id
    GROUP BY j.customer_id
) pp ON pp.customer_id = c.customer_id;
```

Phân tích Kỹ thuật & Diễn giải VIEW v_debt (Giải pháp chống cộng lặp):

Giải thích kỹ thuật chống cộng lặp (Fan-out Problem): Khi một công việc có nhiều lượt thanh toán trong bảng `payments`, việc JOIN trực tiếp bảng `acceptance_records` và `payments` trong cùng một truy vấn gom nhóm sẽ gây ra hiện tượng nhân bản dòng (Fan-out), dẫn đến tính sai lệch tổng chi phí (cost bị nhân lên theo số lượt thanh toán). VIEW `v_debt` giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tách thành 2 Subquery độc lập (`cc` tính tổng chi phí, `pp` tính tổng đã trả) trước khi thực hiện LEFT JOIN với bảng khách hàng.

Ý nghĩa ứng dụng: Theo dõi chính xác tuyệt đối công nợ còn thiếu của khách hàng (như khách hàng Bùi Văn Khánh và Ngô Thị Lan còn nợ 500,000 VNĐ; Dương Văn Tuấn nợ 600,000 VNĐ) để phục vụ kế toán thu hồi nợ.

customer_id	customer_name	total_cost	total_paid	debt (Công nợ)
1	Đỗ Thị Hoa	3,050,000 VNĐ	3,050,000 VNĐ	0 VNĐ
2	Bùi Văn Khánh	2,350,000 VNĐ	1,850,000 VNĐ	500,000 VNĐ
3	Ngô Thị Lan	2,700,000 VNĐ	2,200,000 VNĐ	500,000 VNĐ
4	Đặng Văn Minh	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
5	Phan Thị Ngọc	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ

customer_id	customer_name	total_cost	total_paid	debt (Công nợ)
6	Lý Văn Oanh	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
7	Trịnh Thị Quyên	600,000 VNĐ	600,000 VNĐ	0 VNĐ
8	Mai Văn Sơn	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
9	Chu Thị Thảo	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
10	Dương Văn Tuấn	600,000 VNĐ	0 VNĐ	600,000 VNĐ

PHẦN E: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

Hệ thống CSDL `cleaning_mini` đã được hoàn thiện đạt chuẩn academic đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nghiệp vụ vệ sinh gia đình:

Độ tin cậy dữ liệu: 100% các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, CHECK, UNIQUE và logic thanh toán đều vượt qua các kịch bản kiểm định.

Hiệu năng truy vấn: Các câu lệnh SQL và VIEW được tối ưu hóa chuẩn xác, giải quyết triệt để các bài toán kỹ thuật như chia cho 0 (NULLIF), xử lý NULL (COALESCE) và chống cộng lặp dữ liệu (Subquery Isolation).